

Universidade Federal do Espírito Santo
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco-UFES)

Prova 2 — Gabarito Comentado

Macroeconomia I — 15/07/2026

Romer caps. 8, 9, 11 e 12

Prof. Dr. Ricardo Ramalhete Moreira

Conteúdo: 12 questões objetivas (escolha única)

Consumo (Q1–Q3) · **Investimento** / q de **Tobin** (Q4–Q6)

Política Fiscal (Q7–Q8, Q10) · **Síntese** (Q9) · **Política Monetária** (Q11–Q12)

Gabarito Rápido (reconstruído)

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
ii	iii	iii	iv	iv	i
Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
iii	ii	iv*	iv	ii	ii*

* Q9 e Q12 têm nota de ambiguidade de redação — ver comentários.

Mapa de reciclagem (de onde cada questão veio): Q2 = P2 2024 Q2 · Q3 = P2 2021/2024 Q1 *com itens invertidos* · Q4 = P2 2021 Q2 / P2 2024 Q3 · Q5 = diagrama de fases (Lista 3 Q5) · Q6 = P2 2024 Q4 · Q7 = P2 2024 Q6 · Q8 = P2 2024 Q5 · Q11 = Lista 3 2026 Q6 (Clarida) · Q12 = P2 2021 Q3 reformulada (estrutura a termo) · Q9 e Q10 = inéditas (síntese e slides da Aula 13).

Gabarito **reconstruído** a partir das chaves oficiais da P2 2024 e da Lista 3 2026, das respostas da P2 2021 e dos slides das Aulas 10–13. Não substitui o gabarito oficial do docente.

Bloco I — Teoria do Consumo (Cap. 8)

Questão 1. Equação de Euler: Juros e Crescimento do Consumo

Enunciado. Considere a condição de Euler proveniente de um modelo microfundamentado de consumo intertemporal:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \left(\frac{1+r}{1+\rho} \right)^{\frac{1}{\theta}}.$$

Com base no modelo e na evidência empírica da literatura, analise as afirmativas abaixo:

- A. Quanto maior o parâmetro θ , menor tende a ser a resposta do crescimento do consumo às variações da taxa real de juros.
- B. As evidências empíricas de Hansen e Singleton (1983), Hall (1988b) e Campbell e Mankiw (1989) sugerem que o crescimento do consumo apresenta baixa sensibilidade às variações da taxa real de juros.
- C. Mantidos constantes os demais parâmetros, um aumento da taxa real de juros eleva a taxa de crescimento do consumo ao longo do tempo, refletindo o efeito substituição intertemporal.
- D. A taxa de desconto subjetiva (ρ) decorre diretamente da restrição orçamentária intertemporal do consumidor, sendo determinada pelas condições de mercado.

Alternativas: i) apenas A e B; ii) apenas A, B e C; iii) apenas B, C e D; iv) todas.

A — V. A sensibilidade do crescimento do consumo a r é a elasticidade de substituição intertemporal, $1/\theta$: θ maior $\Rightarrow$ resposta menor.

B — V. É o fato estilizado da literatura (chave da Lista 3, Q2): baixo poder explicativo dos juros reais, atribuído a θ elevado.

C — V. $r \uparrow$ com ρ e θ dados $\Rightarrow (1+r)/(1+\rho)$ maior $\Rightarrow$ trajetória de consumo mais inclinada — poupar fica mais atrativo (efeito substituição intertemporal).

D — F. ρ é um *parâmetro de preferências* (impaciência), primitivo do modelo; não “decorre” da restrição orçamentária nem é “determinado pelas condições de mercado”. Quem vem do mercado é r .

Questão 2. Otimização do Consumo com Governo

Enunciado. Seja um modelo de otimização do consumo com a taxa real de juros, taxa de desconto subjetiva e aversão ao risco, além de uma restrição orçamentária intertemporal padrão. Julgue os itens, escolhendo o correto:

- i) Como é de se esperar, a variação do consumo no tempo é inversamente relacionada à taxa real de juros;
- ii) O fato estilizado reportado pela literatura é claro: há grande impacto das taxas reais de juros no comportamento do consumo das famílias;
- iii) A restrição orçamentária das famílias, com presença do governo, não sofre influência das proporções de T e D , sendo os níveis reais T para arrecadação e D para dívida do Governo;
- iv) Tanto a elevação da taxa de desconto, quanto do grau de aversão ao risco, levam a maiores graus de eficácia de juros reais sobre a mudança do consumo.

iii — V. É a equivalência ricardiana na restrição das famílias: substituindo a restrição do governo (satisfeita com igualdade), T e D desaparecem e resta apenas o valor presente de G :

$$\int_0^{\infty} e^{-R(t)} C dt \leq K(0) + \int_0^{\infty} e^{-R(t)} W dt - \int_0^{\infty} e^{-R(t)} G dt.$$

Por que as demais são falsas: i) a relação é *positiva* (Euler); ii) o fato estilizado é de impacto *fraco*; iv) maior θ *reduz* a sensibilidade ($1/\theta$) — e ρ não a eleva.

Questão 3. Renda Permanente: Campbell-Mankiw e Extensões

Enunciado. Na teoria do consumo, existem aspectos que não podem ser explicados tão somente com base na hipótese da renda permanente. Julgue os itens, escolhendo o correto:

- i) Seja a regressão proposta em Campbell e Mankiw (1989): $C_t - C_{t-1} = \lambda(Y_t - Y_{t-1}) + (1 - \lambda)e_t$. A rejeição plena da hipótese do passeio aleatório requer encontrar valores convergentes com $\lambda = 0$;
- ii) A teoria da renda permanente pode ser entendida como um caso geral, sendo a previsão keynesiana do consumo um caso particular. Em amostras longas, a

variância da renda transitória domina a variância da renda permanente. Isto explica o menor valor da propensão a consumir no longo prazo;

- iii) A correlação entre taxas reais de juros e crescimento do consumo, em modelos de maximização das famílias, não implica o abandono da hipótese da renda permanente;
- iv) A poupança por motivo precaucional está associada à incerteza quanto ao futuro, tal como inferido em $\mathbb{E}[g^c] \simeq \frac{1}{2}(\theta + 1)\text{VAR}(g^c)$. [...] Isto ajuda a entender o fato estilizado de uma elevada poupança pelas famílias.

O professor pegou a questão reciclada de 2021/2024 e **inverteu os dois itens decisivos**:

i — F (era V com $\lambda = 1$). A rejeição *plena* do passeio aleatório exige $\lambda = 1$ (todas as famílias na regra de bolso). Com $\lambda = 0$ a hipótese de Hall é *confirmada*, não rejeitada. Quem decorou a letra da resposta antiga sem entender caiu aqui.

iii — V (era F sem o “não”). A equação de Euler com juros é uma *extensão* do mesmo arcabouço otimizador da renda permanente — a correlação juros–consumo não exige abandonar a hipótese.

Por que as demais são falsas: ii) em amostras longas domina a variância *permanente* (e a propensão estimada aproxima-se de 1 — $\hat{b} = \text{VAR}(Y^P)/[\text{VAR}(Y^P) + \text{VAR}(Y^T)]$); iv) o fato estilizado é de poupança *baixa* (puzzle resolvido por Carroll com a alta taxa de desconto).

Bloco II — Investimento e q de Tobin (Cap. 9)

Questão 4. Teoria do Investimento

Enunciado. Quanto aos aspectos ligados à teoria do investimento, julgue qual a verdadeira:

- i) Considerando um modelo com custos de ajuste do estoque de capital, a condição de maximização de lucros implica que a firma investe até o ponto em que o valor do capital supera o custo de sua aquisição;
- ii) A partir do diagrama de fase para o q de Tobin e o estoque de capital k , o *locus* abaixo de $\Delta K = 0$ e à direita de $\Delta q = 0$ é uma região de divergência crescente em relação ao equilíbrio de longo prazo da indústria;
- iii) Enquanto uma redução permanente do produto vem acompanhada de diminuição do investimento, dada a queda do q de Tobin, uma redução transitória do produto possui efeito nulo sobre o investimento;

- iv) Pela equação de variação do q de Tobin, uma situação de estoque de capital da indústria muito baixo, acompanhada de nível também muito reduzido para o q , implica uma queda adicional do último.

iv — V. Por $\dot{q} = rq - \pi(K)$: q muito baixo torna rq pequeno; K muito baixo torna $\pi(K)$ grande $\Rightarrow \dot{q} < 0$: o q cai ainda mais (região divergente a sudoeste da trajetória de sela).

Por que as demais são falsas: i) no ótimo o valor *iguala* o custo ($1 + C'(I) = q$), nunca “supera”; ii) essa região contém o braço *convergente* da sela vindo do sudeste; iii) o efeito do choque transitório é *menor*, não nulo.

Questão 5. Diagrama de Fases: Sinais dos Quadrantes

Enunciado. Ainda com respeito ao modelo do q de Tobin, julgue qual a verdadeira:

- Na análise de diagrama de fase, com base nos eixos $\Delta q = 0$ / $\Delta K = 0$, uma situação acima de $\Delta K = 0$ e à esquerda de $\Delta q = 0$ leva a divergência frente ao equilíbrio da indústria;
- uma situação abaixo de $\Delta K = 0$ e à esquerda de $\Delta q = 0$ leva a $\Delta q > 0$ e $\Delta K < 0$;
- uma situação abaixo de $\Delta K = 0$ e à direita de $\Delta q = 0$ leva a $\Delta q < 0$ e $\Delta K < 0$;
- uma situação acima de $\Delta K = 0$ e à direita de $\Delta q = 0$ leva a $\Delta q > 0$ e $\Delta K > 0$.

Regras: acima de $\Delta K = 0 \Leftrightarrow q > 1 \Rightarrow \Delta K > 0$; abaixo $\Rightarrow \Delta K < 0$. À direita de $\Delta q = 0 \Leftrightarrow rq > \pi(K) \Rightarrow \Delta q > 0$; à esquerda $\Rightarrow \Delta q < 0$.

iv — V. Acima + direita (quadrante NE): $\Delta K > 0$ e $\Delta q > 0$. ✓ (Região divergente: tudo cresce.)

Por que as demais são falsas: i) acima + esquerda é o quadrante NO — região da *trajetória de sela* (chave da Lista 3, Q5): converge a E , não diverge; ii) à esquerda $\Delta q < 0$, não > 0 ; iii) à direita $\Delta q > 0$, não < 0 .

Questão 6. q de Tobin: Juros Longos

Enunciado. Com respeito ao modelo do q de Tobin, julgue qual a verdadeira:

- i) *Coeteris paribus*, mais importante do que os juros reais no momento t , é a expectativa de r para o longo prazo, no que respeita ao q da empresa;
- ii) A expressão de valor da empresa, tal como representada por

$$q(t) = \int_0^{\infty} e^{-rt} \pi(K(t)) dt,$$

implica que o valor de mercado das empresas está positivamente relacionado ao estoque de capital da indústria;

- iii) Uma expectativa de mercado segundo a qual a taxa de inflação deve aumentar frente à meta inflacionária nos próximos anos é condizente com maior q da empresa, *coeteris paribus*, já que isto é acompanhado de expectativa de maior crescimento do PIB e, desta forma, de maiores fluxos futuros de caixa para as empresas;
- iv) À medida que o estoque de capital da indústria K aumenta, maior é o valor q , de modo que a função $\Delta q = 0$ é positivamente inclinada no eixo $q \times K$.

i — V. O q é o valor presente de *todo* o fluxo futuro de lucros: a taxa de desconto relevante é a estrutura de juros esperada (sobretudo os juros reais *longos*), não a taxa instantânea de hoje.

Por que as demais são falsas: ii) $\pi'(K) < 0$: relação *negativa*; iii) inflação esperada acima da meta $\Rightarrow$ Banco Central eleva o juro *real* ($\phi_{\pi} > 1$) $\Rightarrow$ desconto maior $\Rightarrow q$ *menor*; iv) como $\pi'(K) < 0$, o *locus* $\Delta q = 0$ é *negativamente* inclinado.

Bloco III — Política Fiscal e Síntese (Cap. 12)

Questão 7. Restrição Orçamentária do Governo e Solvência

Enunciado. A respeito da restrição orçamentária do governo e de suas implicações em termos fiscais e econômicos, julgue qual a verdadeira:

- i) A avaliação quanto à sustentabilidade da dívida pública (sua solvência) é feita a partir dos resultados fiscais correntes;
- ii) Dois países A e B possuem uma dívida pública real de mesma magnitude (medida em uma moeda comum); no entanto, os saldos fiscais correntes de A são muito superiores aos de B ($T_{tA} - G_{tA} > T_{tB} - G_{tB}$). Logo, a dívida pública de B será necessariamente considerada mais arriscada que a de A;
- iii) Os superávits primários corrente e futuros esperados precisam cobrir a dívida pública atual em termos reais a fim de que a restrição orçamentária seja satisfeita;

- iv) A mensuração e avaliação quanto à adequação dos saldos fiscais não sofre qualquer influência da dinâmica inflacionária, visto que seus efeitos são anulados necessariamente pela política monetária.

iii — V. É a condição de solvência: $\int_0^\infty e^{-R(t)}[T(t) - G(t)] dt \geq D(0)$ — superávits primários corrente e futuros esperados, a valor presente, cobrindo a dívida atual. **Por que as demais são falsas:** i) solvência se avalia pelos fluxos *projetados* (o corrente é fração mínima do somatório); ii) o “necessariamente” derruba — expectativas de fluxos futuros podem tornar B menos arriscado; iv) dupla generalização indevida (“não sofre qualquer” / “anulados necessariamente”).

Questão 8. Política Fiscal: Equivalência Ricardiana

Enunciado. Considere as seguintes afirmativas acerca da política fiscal, escolhendo apenas a verdadeira:

- i) A condição de restrição orçamentária intertemporal do governo estabelece que o somatório das receitas fiscais (líquidas das transferências), a valor presente, precisa ser maior que a dívida pública real no momento atual, mais o fluxo esperado das despesas do governo, a valor presente;
- ii) A variação do endividamento público é entendida como resultado dos déficits fiscais. Neste sentido, uma vez que o governo satisfaça a restrição de orçamento no tempo, a substituição de financiamento via tributos por mais dívida não possui qualquer impacto sobre o comportamento do consumidor;
- iii) Uma política de redução de alíquotas tributárias, ao elevar a renda disponível corrente das famílias, vem acompanhada de aumento do consumo e desta maneira de um estímulo real positivo para o ciclo econômico;
- iv) Os gastos públicos corrente e futuros esperados não têm impacto direto na restrição orçamentária das famílias, embora impactem o equilíbrio dinâmico de longo prazo da economia como um todo.

ii — V. Equivalência ricardiana: dada a satisfação da restrição do governo, o mix tributos/dívida não entra na restrição das famílias nem nas preferências — logo não altera o consumo. (Este é o caso raro em que “não possui qualquer impacto” é *verdadeiro* — a exceção à regra de bolso de desconfiar de afirmações absolutas.)

Por que as demais são falsas: i) a condição é de “maior ou igual” ($\geq$) — a satisfação *com igualdade* é admissível (e é a usada na derivação da equivalência); o “precisa ser maior” estrito foi considerado falso na chave de 2024; iii) sob

equivalência ricardiana a renda extra do corte é *poupada*; iv) G entra *diretamente* na restrição das famílias após a substituição ($-\int e^{-R}G$).

Questão 9. Síntese da Disciplina

Enunciado. Do exposto ao longo da disciplina, deduz-se que:

- i) os níveis de investimento e de renda per capita a longo prazo podem ser estimulados positivamente a partir de expansão do consumo público;
- ii) existem restrições ao aumento de renda (e consumo) per capita a longo prazo, dentre os quais aqueles ligados ao comportamento das famílias. Exemplo é a aversão ao risco e a taxa de desconto. Ambos relacionam-se positivamente com a renda per capita;
- iii) a elevação dos investimentos privados, essenciais no planejamento de crescimento e bem-estar de um país, requer a viabilidade econômico-financeira daqueles primeiros. Neste sentido, a elevação do produto, ainda que transitória, leva os setores produtivos a níveis mais elevados de capital no longo prazo, melhorando persistentemente as condições de vida da população;
- iv) é possível sugerir que uma redução da taxa real de juros de curto prazo seja acompanhada de queda dos investimentos, caso, ao mesmo tempo, haja piora das projeções de inflação futura, dado que os juros reais de longo prazo tendem a aumentar em tal cenário.

iv — V. É a cadeia completa do curso: o q (e o investimento) responde aos juros reais *longos*, que são média das taxas curtas esperadas. Piora das projeções de inflação + Princípio de Taylor ($\phi_\pi > 1$) $\Rightarrow$ mercado espera juros reais futuros maiores $\Rightarrow$ juros longos sobem $\Rightarrow q$ cai $\Rightarrow$ investimento cai — mesmo com a taxa curta corrente em queda.

Por que as demais são falsas: i) expansão do consumo público não estimula investimento/renda de longo prazo (em RCK desloca c , não k^* ; com equivalência ricardiana, G reduz os recursos das famílias); iii) elevação *transitória* do produto tem efeito temporário e *menor* — não eleva o capital de longo prazo “persistentemente” (Fig. 9.6); ii) aversão ao risco e taxa de desconto relacionam-se *negativamente* com a renda per capita de longo prazo — pela regra de ouro modificada, $f'(k^*) = \rho + \theta g$: maiores θ ou $\rho \Rightarrow k^*$ e y^* *menores*. A primeira parte do item é verdadeira (são restrições ligadas às famílias), mas o “positivamente” final o torna falso.

Nota de ambiguidade: se a intenção do docente era “negativamente” (erro de redação), o item ii seria o correto. Como escrito, iv é a única afirmativa integralmente verdadeira.

Questão 10. Ajustes Fiscais: Evidência Empírica

Enunciado. Seja a literatura empírica sobre efeitos dos programas de ajuste fiscal, quanto aos resultados empíricos a partir dos mesmos. Identifique a afirmação que se adequa às implicações dessa literatura:

- i) Pode-se dizer que tal literatura sugere a invalidade da hipótese da renda permanente;
- ii) Os resultados sugerem que ajustes fiscais são acompanhados por multiplicadores fiscais positivos;
- iii) As expectativas dos agentes econômicos são consideradas como exógenas, e o resultado da política fiscal sobre a atividade ampara-se na relação dos dispêndios com a renda corrente;
- iv) Sugerem a possibilidade de multiplicadores fiscais negativos.

iv — V. Giavazzi e Pagano (1990) — Dinamarca e Irlanda nos anos 1980 — e Alesina e Perotti (1997): consolidações fiscais podem vir acompanhadas de *expansão* da atividade (booms de consumo), via expectativas (juros menores, menos distorções futuras, menor risco de crise). Corte de gasto com produto *subindo* $\Rightarrow$ multiplicador fiscal *negativo* — exatamente “a possibilidade” que a literatura sugere.

Por que as demais são falsas: i) o mecanismo *usa* a renda permanente (renda futura esperada move consumo corrente), não a invalida; ii) multiplicadores *positivos* são o caso keynesiano padrão — o oposto da implicação distintiva dessa literatura; iii) as expectativas são o *centro endógeno* do mecanismo, não exógenas.

Bloco IV — Política Monetária (Cap. 11)

Questão 11. Regra de Taylor Forward-Looking e Credibilidade

Enunciado. Considere uma economia na qual o Banco Central conduz a política monetária sob um regime de metas de inflação. Suponha que a taxa nominal de juros seja determinada segundo uma regra de Taylor simplificada,

$$i_t = r^n + \mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] + \phi_\pi (\mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] - \pi^*) + \phi_y \mathbb{E}_t[\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n], \quad \phi_\pi > 1.$$

Em determinado período ocorre um choque de demanda que eleva a inflação esperada acima da meta, sem alterar inicialmente o hiato esperado do produto. Analise as afirmativas abaixo:

- A. Como $\phi_\pi > 1$, o Banco Central eleva a taxa nominal de juros mais do que proporcionalmente ao aumento da inflação, provocando aumento da taxa real de juros.
- B. O aumento da taxa real de juros tende a reduzir a demanda agregada, contribuindo para a convergência da inflação esperada à meta.
- C. Sob elevada credibilidade, parte do ajuste ocorre por meio da redução das expectativas de inflação futura, diminuindo o custo desinflacionário.
- D. Quanto maior a credibilidade do Banco Central, maior tende a ser a persistência inflacionária após o choque.

Alternativas: i) apenas A e B; ii) apenas A, B e C; iii) apenas B e D; iv) todas.

A — V. $\Delta r_t = \Delta i_t - \Delta \mathbb{E}_t(\pi_{t+n}) > 0$ quando $\phi_\pi > 1$: o juro real sobe.
B — V. Juro real maior contrai a demanda agregada e faz a inflação convergir à meta (política contracíclica).
C — V. Com credibilidade, as expectativas se ancoram e parte da desinflação ocorre “de graça” (menor custo desinflacionário em produto).
D — F. É o inverso: credibilidade *reduz* a persistência inflacionária — $\phi_\pi < 1$ (ou credibilidade baixa) é que gera persistência e desancoragem.

Questão 12. Fisher e Estrutura a Termo

Enunciado. Considere a equação de Fisher, $i = r + \pi^e$, e a hipótese de que a estrutura a termo das taxas de juros incorpora as expectativas dos agentes sobre a trajetória futura da política monetária. Analise as proposições:

- A. Um aumento permanente da taxa de crescimento da oferta monetária tende a elevar a inflação esperada e, no longo prazo, também as taxas nominais de juros.
- B. Caso o Banco Central anuncie de forma crível uma política monetária permanentemente mais restritiva, as taxas de juros de longo prazo podem cair imediatamente, mesmo antes da redução efetiva da inflação.
- C. Se os agentes antecipam inflação futura menor, a queda das expectativas inflacionárias pode reduzir as taxas nominais de longo prazo independentemente da taxa Selic corrente.
- D. A existência de expectativas racionais implica que choques monetários inesperados jamais produzem efeitos reais sobre produto e emprego.

Alternativas: i) apenas A e B; ii) apenas A, B e C; iii) apenas B e D; iv) todas.

A — V. Efeito Fisher: $\Delta M \uparrow \Rightarrow \pi^e \uparrow \Rightarrow i \uparrow$ no longo prazo (um-para-um com preços flexíveis).

B — V. Pela teoria das expectativas, $i_t^n = \frac{1}{n} \sum_j \mathbb{E}_t i_{t+j}^1 + \theta_{nt}$: anúncio crível de política mais restritiva reduz a inflação esperada e as taxas curtas nominais futuras esperadas — as taxas *longas* caem imediatamente, antes da inflação efetiva ceder (espelho da conclusão dos slides: expansão derruba curtas e sobe longas).

C — V. Mesmo mecanismo da B: a queda das expectativas inflacionárias reduz as taxas longas *sem exigir movimento da Selic corrente* (que é apenas um dos n termos da média). Se B é verdadeira, C é verdadeira pela mesma equação.

D — F. O “jamais” inverte o resultado clássico: mesmo sob expectativas racionais, choques monetários *inesperados* têm efeitos reais — é justamente o componente não antecipado que produz efeito (Lucas), e com rigidez nominal o efeito é ainda mais direto.

Nota de ambiguidade: uma leitura literal de “independentemente da taxa Selic corrente” na C (a taxa longa *contém* a Selic corrente na média) poderia levar o docente a considerá-la falsa — caso em que a resposta seria i) (apenas A e B). A leitura econômica padrão, porém, sustenta C verdadeira.

Balanço da prova

O que esta prova confirma sobre o padrão do docente

1. **Reciclagem intensa:** 7 das 12 questões reutilizam itens de provas anteriores (Q2, Q4, Q6, Q7, Q8 com itens literais; Q3 e Q12 reformuladas);
2. **Inversão de uma palavra:** a Q3 trocou $\lambda = 1$ por $\lambda = 0$ e acrescentou um “não” — transformando o V de 2024 em F e o F em V. Decorar *letras* de gabarito não funciona; decorar o *conteúdo* sim;
3. **Absolutos derrubam itens:** “necessariamente” (Q7-ii), “jamais” (Q12-D), “não sofre qualquer influência” (Q7-iv) — exceto o caso ricardiano sobre T e D (Q2-iii, Q8-ii), em que a irrelevância *é* o teorema;
4. **Novidades vieram dos slides:** Q9 (síntese), Q10 (multiplicadores negativos — Aula 13), Q11 (Clarida — novidade da Lista 3 2026), Q12 (estrutura a termo).

Registro

Prova aplicada em 15/07/2026 (12 questões objetivas de escolha única, modelo P1). Gabarito reconstruído de forma independente com base nas chaves oficiais disponíveis; Q9 e Q12 sinalizadas com ambiguidade de redação. Conferência detalhada da prova preenchida em [lista_III/auditoria_nota_p2_2026.pdf](#).